Analýza obsahu erinacínu A v koralovci ježovitom a vo výživových doplnkoch z neho
Analysis of erinacine A content in Lion's Mane mushroom and in dietary supplements derived from it

Silvia Jakabová[1], Július Árvay[1], Marek Šnirc[1], Veronika Cyprichová[2], Jozef Golian[1]

[1]*Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovensko, e-mail: silvia.jakabova@uniag.sk*
[2]Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, 841 04 Bratislava, Slovensko

SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

ÚVOD

Koralovec ježovitý (*Hericium erinaceus*) patrí medzi významné liečivé huby tradične využívané v ázijskej medicíne a gastronómii. Plodnice aj mycélium *H. erinaceus* obsahujú široké spektrum bioaktívnych látok, ako sú polysacharidy, proteíny, fenolové zlúčeniny, vitamíny skupiny B, minerálne látky a terpenoidy. Osobitnú pozornosť pritom vzbudzujú diterpenoidy skupiny erinacínov, ktoré sú schopné stimulovať syntézu nervového rastového faktora (NGF) a tým prispievať k ochrane a regenerácii nervových buniek.

V posledných rokoch sa výskum zameriava najmä na neuroprotektívne a kognitívne účinky týchto látok, pričom viaceré experimentálne aj klinické štúdie naznačujú potenciál *H. erinaceus* pri podpore kognitívnych funkcií a pri prevencii neurodegeneratívnych ochorení. Medzi najviac skúmané zlúčeniny patrí erinacín A, produkovaný predovšetkým mycéliom huby, ktorý výrazne stimuluje hladiny katecholamínov a syntézu nervového rastového faktora (NGF) v centrálnom nervovom systéme, čo poukazuje na jeho neurotrofický potenciál. Napriek rastúcej popularite doplnkov výživy obsahujúcich *H. erinaceus* sa však ukazuje, že obsah erinacínu A v komerčných produktoch sa môže výrazne líšiť v závislosti od použitého materiálu, spôsobu kultivácie a stupňa štandardizácie extraktov.

Cieľom príspevku bolo analyzovať obsah erinacínu A a antioxidačnú aktivitu vo vybraných komerčných doplnkoch výživy na báze *H. erinaceus* dostupných na slovenskom trhu. Súčasne bol stanovený obsah erinacínu A aj v plodniciach *H. erinaceus* pestovaných v podmienkach urbánnej farmy s cieľom porovnať prítomnosť tejto bioaktívnej zlúčeniny v analyzovaných materiáloch.

Obrázok 1 Koralovec ježovitý (*H. erinaceus*) (mycoharvest.com.au)

MATERIÁL A METODIKA

Predúprava vzoriek

Lyofilizované a homogenizované vzorky koralovca sme extrahovali v 80% etanole (HPLC kvalita). Extrakty (vrátane hotových produktov typu extract) sa filtrovali cez striekačkové filtre priamo do HPLC vialiek, vzorky sa analyzovali na obsah erinacínu a na antioxidačnú aktivitu s využitím inhibície DPPH radikálu.

Stanovenie erinacínu A

Prístroj: Agilent Infinity II 1260

Podmienky merania: Analýza bola vykonaná na kolóne Cortecs C18. Ako mobilné fázy boli použité acetonitril (A) a 0,1 % H_3PO_4 v ultračistej vode (B). Separácia prebiehala gradientovou elúciou od 10 % A a 90 % B po 70 % A a 30 % B počas 20 minút. Prietok mobilnej fázy bol 0,6 ml/min, teplota kolóny 30 °C a objem nástreku 3 µl. Detekcia prebiehala pri vlnovej dĺžke 340 nm.

Stanovenie antioxidačnej aktivity ako % inhibície DPPH radikálu

Prístroj: Microplatničkový reader Epoch2

Postup: Do 12-jamkovej platničky sa pipetuje 3,9 ml zriedeného roztoku DPPH a zmeria sa počiatočná absorbancia (A_0) pri 516 nm. Následne sa pridá 100 µl vzorky, po 10 min. sa zmeria konečná absorbancia (A_t) pri 516 nm, výsledky sa vyjadria ako % inhibície DPPH radikálu.

Analýza údajov

Štatistické vyhodnotenie v Exceli (Microsoft, USA).

Názov produktu	Pôvod	Forma distribúcie
Koralovec sušený v celku - balený	PRC	sušené plodnice v celku
Koralovec dopestovaný – lyofilizát 1	SK	sušené plodnice v celku
Koralovec – prášok 1	SK	prášok zo sušeného koralovca
Koralovec čerstvý – lyofilizát 2	SK	čerstvá huba
Nakladaný koralovec	CZ	nakladaná huba vo vlastnej šťave
Koralovec – prášok 2	EU	prášok
Koralovec – tinktúra 1	PL	vodno-alkoholový extrakt
Koralovec – tinktúra 2	SK	alkoholový extrakt
Koralovec – tinktúra 3	PL	extrakt v etanole
Koralovec – tobolky 1	DE	kapsule - huba
Koralovec – tobolky 2	PL	kapsule - extrakt
Koralovec – tobolky 3	USA	kapsule - huba

Tabuľka 1 Charakteristika vzoriek produktov koralovca ježovitého

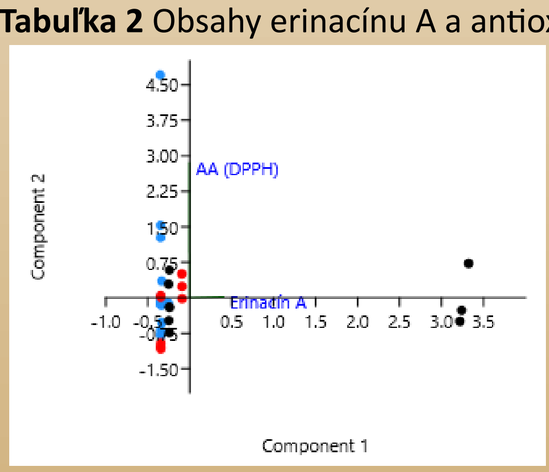
POĎAKOVANIE

Táto práca bola podporená výskumnými projektmi APVV-22-0402 a VEGA 1/0307/25.

VÝSLEDKY

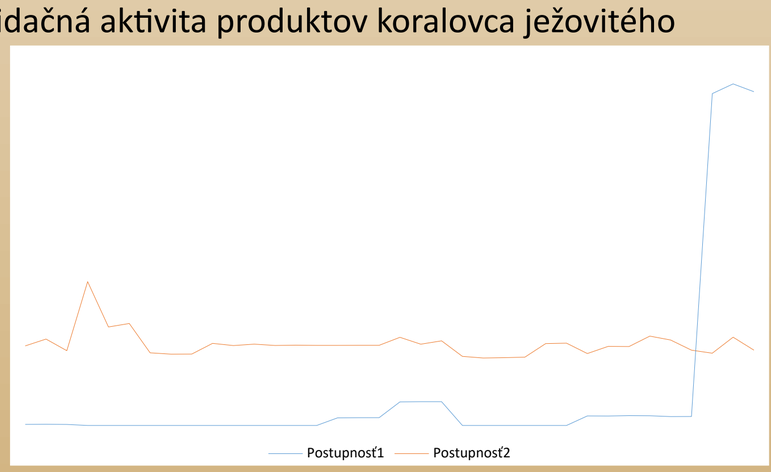
Produkt	Forma	Obsah Erinacínu A			Antioxidačná aktivita ako % inhibície DPPH	
		Jednotky	Priemer	SD	Priemer	SD
Koralovec sušený v celku - balený	homogenizát	mg/100g DW	0.12	0.01	8.64	0.51
Koralovec dopestovaný – lyofilizát 1	homogenizát	mg/100g DW	ND	ND	12.35	2.22
Koralovec – prášok 1	homogenizát	mg/100g DW	ND	ND	7.72	0.06
Koralovec čerstvý – lyofilizát 2	homogenizát	mg/100g DW	ND	ND	8.73	0.10
Nakladaný koralovec	čerstvý	mg/100g FW	ND	ND	8.62	0.01
Koralovec – prášok 2	homogenizát	mg/100g DW	0.83	0.01	8.62	0.01
Koralovec – tinktúra 1	kvapky	mg/ml	2.55	0.01	9.11	0.30
Koralovec – tinktúra 2	kvapky	mg/ml	ND	ND	7.33	0.07
Koralovec – tinktúra 3	kvapky	mg/ml	ND	ND	8.34	0.70
Koralovec – tobolky 1	tobolky	1 tob	1.03	0.02	8.25	0.36
Koralovec – tobolky 2	tobolky	1 tob	0.99	0.04	8.97	0.64
Koralovec – tobolky 3	tobolky	1 tob	36.13	0.45	8.46	0.75

Tabuľka 2 Obsahy erinacínu A a antioxidačná aktivita produktov koralovca ježovitého



Obrázok 2 PCA biplot analyzovaných produktov

Pozn: homogenizáty, extrakty, tobolky



Obrázok 3 Boxploty analyzovaných produktov – obsahy erinacínu A a antioxidačná aktivita (DPPH)

ZÁVER

Erinacín A bol detegovaný len v niektorých vzorkách, pričom najvyšší obsah bol zistený v doplnku Koralovec – tobolky 3 (36,13 mg/tob), nasledovaný produktmi Koralovec – tinktúra 1 (2,55 mg/ml) a Koralovec – tobolky 1 (1,03 mg/tob). V nižších koncentráciách bol ešte zistený erinacín A v produktoch Koralovec sušený v celku – balený, Koralovec – prášok 2 a Koralovec – tobolky 2. V ostatných analyzovaných vzorkách nebol erinacín A detegovaný. Antioxidačná aktivita stanovená metódou DPPH bola nízka a pohybovala sa približne od 7,33 % do 12,35 % inhibície DPPH radikálu. Najvyššia antioxidačná aktivita bola zaznamenaná pri dopestovanom koralovci (12,35 %), aj keď v tejto vzorke nebol erinacín A detegovaný. Výsledky zároveň naznačujú, že medzi obsahom erinacínu A a antioxidačnou aktivitou analyzovaných produktov nebola zistená korelácia (p=-0.0608). Získané údaje poukazujú na výraznú variabilitu obsahu bioaktívnych látok v komerčných produktoch z *H. erinaceus*, pričom u väčšiny produktov erinacín A nebol detekovaný.